

运维服务事业部
PowerInsights 系统 V1.0—光伏逆变器低效分析
模块用户使用说明书

一、引言

1.1 文档名称

PowerInsights 系统 V1.0--光伏逆变器低效分析模块用户使用说明书。

1.2 编写目的

1) 本操作手册主要介绍 PowerInsights 系统的光伏低效分析模块使用及数据上传方法。

2) 预期使用者：项目实施人员、系统使用人员等。

3) 阅读建议：若本操作指南的界面截图与实际系统界面有所差异，使用时请以系统实际界面为准。

4) 文档使用阶段：文档所提配置操作说明，基于 PowerInsights 已完成平台部署，访问电脑与服务器网络已连通。

1.3 登录方式

登录地址：<http://app.pi.cnecclouds.com/#/intelligencePhotovoltaic>

使用已配置的光伏项目账号密码登录系统。

账号：photovoltaic@cnegroup.com

密码：photovoltaic202509281520



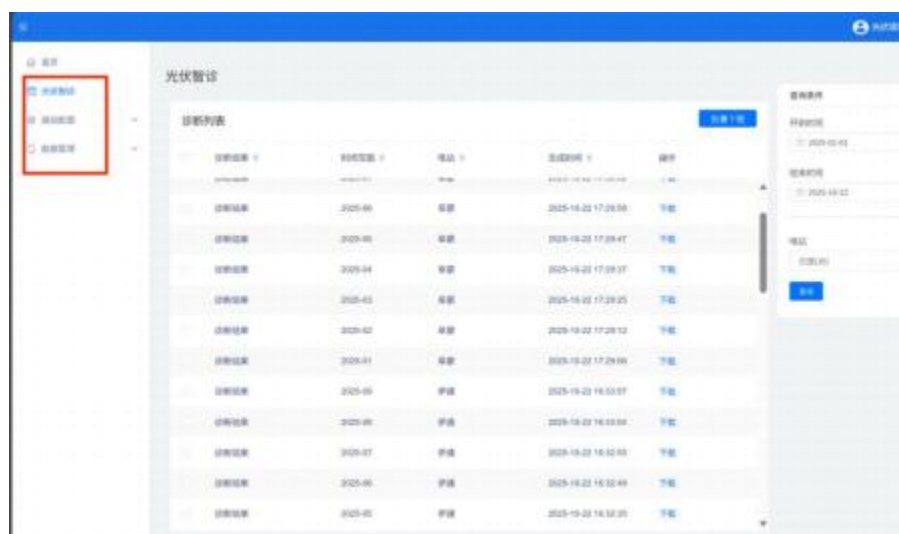
2. 光伏项目低效分析

2.1 使用场景

系统部署在云端服务器，可每月上传光伏逆变器发电量及容量数据，自动生成项目低效分析结果，识别三类异常运行的逆变器。

光伏项目低效分析主要分为两大块：

- 光伏智诊：查看及下载低效分析结果
- 数据管理：上传数据文件并自动执行分析算法。



诊断ID	开始时间	结束时间	状态	操作
2025-18-01	2025-18-01	2025-18-01 17:28:58	正常	下载
2025-18-02	2025-18-02	2025-18-02 17:28:47	正常	下载
2025-18-03	2025-18-03	2025-18-03 17:28:37	正常	下载
2025-18-04	2025-18-04	2025-18-04 17:28:25	正常	下载
2025-18-05	2025-18-05	2025-18-05 17:28:12	正常	下载
2025-18-06	2025-18-06	2025-18-06 17:28:00	正常	下载
2025-18-07	2025-18-07	2025-18-07 16:55:57	异常	下载
2025-18-08	2025-18-08	2025-18-08 16:55:54	异常	下载
2025-18-09	2025-18-09	2025-18-09 16:55:50	异常	下载
2025-18-10	2025-18-10	2025-18-10 16:55:46	异常	下载
2025-18-11	2025-18-11	2025-18-11 16:55:42	异常	下载

2.2 数据管理

2.2.1 上传数据要求

(1) 逆变器命名

逆变器名称命名规则为：集电线路编号-箱变编号-逆变器编号，例如“1-1-1”

如果没有逆变器，只有集电线路，可命名为：场站名称-集电线路编号，例如“包头-1”。

逆变器命名中必须包括“-”，为文本格式

(2) 格式

文件第一行为逆变器名称、第二行为对应逆变器容量，之后为对应逆变器每天的发电量。逆变器名称、容量没有合并单元格。

(3) 日期

为需要分析时间段的日期

(4) Sheet 名称：逆变器日发电量统计

日期	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-2-1	1-2-2	1-2-3	1-3-1	1-3-2	1-3-3	1-4-1	1-4-2	1-4-3	1-5-1	1-5-2	1-5-3	1-6-1	1-6-2	1-6-3	1-7-1	1-7-2	1-7-3	1-8-1	1-8-2	1-8-3	1-9-1	1-9-2	1-9-3	1-10-1	1-10-2	1-10-3	1-11-1	1-11-2	1-11-3	
容量 (kW)	1.00	1.10	0.90	0.57	0.60	0.14	0.52	0.52	0.57	0.48	0.46	0.57	0.62	0.61	0.67	0.56	0.54	0.67	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
2025/1/1	13.4	11.3	63.32	33.63	29.49	1.57	1.30	2.17	1.70	1.87	1.52	1.91	1.85	1.90	1.95	1.53	1.92	0.95	0.51	1.93	1.96	1.95	1.95	1.46	1.87	2.09	1.22							
2025/1/2	12.3	11.5	60.78	33.41	38.37	1.48	1.40	2.17	1.35	1.48	1.34	1.50	1.45	1.91	1.53	1.49	1.50	1.40	1.39	1.51	0.88	1.97	1.62	1.46	1.89	2.11	1.29							
2025/1/3	14.2	12.3	70.65	37.08	33.56	1.88	1.88	2.13	1.67	1.80	1.89	1.90	1.84	1.67	1.92	1.98	1.89	1.90	1.99	1.93	1.71	1.93	1.94	1.43	1.85	2.07	1.45							
2025/1/4	13.8	11.7	69.70	35.72	33.97	1.58	1.82	2.05	1.61	1.80	1.67	1.84	1.79	1.78	1.85	1.81	1.83	1.84	1.83	1.86	1.89	1.85	1.89	1.43	1.59	1.99	1.45							
2025/1/5	3.8	1.1	3.86	1.87	1.98	0.05	0.06	0.13	0.09	0.11	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.03	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.09								
2025/1/6	18.6	1.5	8.08	8.18	8.96	0.08	0.14	0.19	0.16	0.21	0.19	0.23	0.21	0.21	0.23	0.19	0.21	0.32	0.32	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.17	0.22	0.19							
2025/1/7	13.5	1.8	10.09	4.75	5.34	0.04	0.00	0.32	0.24	0.27	0.11	0.31	0.28	0.28	0.32	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.22	0.50	0.27	0.25	0.21	0.27	0.23							
2025/1/8	11.4	1.9	9.43	4.58	4.85	0.15	0.16	0.29	0.22	0.26	0.11	0.29	0.26	0.27	0.31	0.28	0.28	0.25	0.24	0.26	0.00	0.30	0.24	0.22	0.18	0.24	0.20							
2025/1/9	6.4	1.1	5.71	2.75	2.98	0.04	0.02	0.20	0.14	0.16	0.17	0.19	0.17	0.18	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.00	0.17	0.14	0.13	0.00	0.15	0.12								
2025/1/10	14.1	1.5	8.21	4.25	3.97	0.18	0.01	0.27	0.20	0.25	0.19	0.32	0.23	0.28	0.32	0.23	0.24	0.21	0.20	0.23	0.00	0.36	0.20	0.18	0.14	0.20	0.15							
2025/1/11	14.8	2.3	12.74	7.40	5.34	0.52	0.15	0.32	0.28	0.39	0.37	0.64	0.43	0.55	0.69	0.34	0.45	0.30	0.32	0.31	0.00	0.70	0.23	0.22	0.18	0.24	0.20							
2025/1/12	13.8	4.4	24.75	14.08	18.56	0.31	1.12	0.80	0.53	0.75	0.90	1.22	0.97	0.97	1.30	0.75	1.00	0.49	0.51	0.72	0.00	0.97	0.36	0.30	0.22	0.37	0.29							
2025/1/13	6.7	3.0	14.48	19.88	4.08	0.00	0.70	0.82	0.57	0.94	0.68	0.69	0.81	0.64	0.86	0.71	0.74	0.17	0.62	0.71	0.00	0.57	0.30	0.22	0.19	0.30	0.04							
2025/1/14	9.5	8.1	48.38	27.01	25.88	0.53	1.49	2.06	1.56	1.71	1.79	1.81	1.76	1.44	1.78	1.76	1.74	1.52	1.51	1.75	0.80	1.29	0.78	0.70	0.84	0.90	0.72							
2025/1/15	11.8	8.9	56.46	27.38	28.11	1.00	1.39	2.36	1.45	1.51	1.52	1.50	1.65	1.51	1.51	1.53	1.45	2.06	1.52	0.80	1.59	1.07	1.07	0.13	1.35	0.95								
2025/1/16	13.5	12.4	67.59	34.42	33.18	0.04	1.91	2.28	1.79	1.95	1.96	1.96	1.95	1.92	1.96	1.97	1.95	1.85	1.96	1.97	0.95	1.95	1.88	1.41	1.72	2.06	1.57							
2025/1/17	13.7	11.4	67.70	37.18	36.59	0.75	1.98	2.22	1.75	1.94	1.84	2.00	1.95	1.94	2.00	2.03	1.97	1.78	1.88	2.00	1.93	2.00	1.99	1.49	1.71	2.14	1.34							
2025/1/18	14.1	7.6	46.09	31.81	14.29	0.80	1.77	2.03	1.61	1.74	1.81	1.78	1.75	1.79	1.78	1.80	1.76	0.04	1.79	1.78	1.32	1.84	1.81	1.44	1.58	1.97	0.18							
2025/1/19	13.8	7.7	47.72	39.46	17.26	1.38	1.66	1.86	1.47	1.63	1.68	1.68	1.63	1.63	1.68	1.70	1.64	0.06	1.62	1.67	1.44	1.67	1.65	1.36	1.43	1.79	0.52							
2025/1/20	12.1	18.3	60.12	35.18	24.75	0.08	1.82	2.22	1.74	1.90	1.96	1.95	1.92	1.94	1.96	1.77	1.91	1.39	1.82	1.96	1.71	2.00	2.01	1.47	1.72	2.14	0.90							
2025/1/21	18.7	9.0	52.64	34.21	28.43	0.91	0.99	2.05	0.96	0.99	0.82	0.99	0.88	0.83	0.99	0.74	1.15	0.96	1.81	0.99	0.96	1.88	1.16	1.43	1.81	2.01	1.15							
2025/1/22	15.3	12.7	75.62	37.37	37.06	1.95	1.97	2.19	1.72	1.91	1.96	1.97	1.93	1.91	1.98	1.82	1.93	1.89	1.89	1.96	1.48	1.95	1.99	1.48	1.47	2.06	1.77							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	日期	功率 (kW)	日照大小时 (h:min)	包头-1	包头-2	包头-3	包头-4	包头-5	包头-6	包头-7	包头-8	包头-9	包头-10	包头-11
2	2025/9/1	19.3000	109.6470	71.89	68.9	66.51	65.34	57.02	56.94	59.73	75.19	89.96	84.34	94.4
3	2025/9/2	9.7000	112.6830	31.24	30.06	28.61	28.54	24.31	26.28	31.13	32.49	38.54	38.85	39.73
4	2025/9/3	18.1000	100.1830	49.3	51.54	51.34	56.39	48.78	46.97	60.63	55.22	72.73	76.11	75.56
5	2025/9/4	17.9000	110.8970	70.2	64.68	60.95	59.67	52.87	54.44	58.74	66.9	81.55	81.61	81.42
6	2025/9/5	15.0000	107.5040	47.94	47.4	45.41	44.96	38.68	40.74	43.04	52.96	60.52	61.7	65.09
7	2025/9/6	22.3000	113.0400	74.67	71.41	68.62	57.87	61.52	61.98	62.93	76.57	88.18	92.79	97.06
8	2025/9/7	21.4000	116.6120	71.65	77.37	73.36	72.54	63.9	64.79	64.7	81.96	99.55	101.02	104.57
9	2025/9/8	20.1000	110.7180	75.06	73.57	68.88	57.77	59.45	61.21	60.8	77.98	93.09	94.31	97.91
10	2025/9/9	20.3000	111.9680	76.28	72.23	67.93	67.43	58.89	60.83	68.1	76.8	91.52	92.74	96.32
11	2025/9/10	15.9000	111.4330	57.32	55.48	53.42	53.56	47.57	48.94	55.97	59.76	70.71	71.24	74.88
12	2025/9/11	8.7000	83.5746	30.48	33.62	31.87	32.58	26.11	27.79	29.77	31.2	35.33	35.12	37.03
13	2025/9/12	19.6000	108.2180	73.68	70.09	66.33	65.92	57	58.87	66.16	75.16	90.77	86	93.31
14	2025/9/13	17.2000	91.6106	59.76	61.03	58.25	56.43	52.27	53.63	59.7	65.84	80.06	70.76	83.96
15	2025/9/14	19.1000	61.0737	8.68	21.65	7.98	23.1	19.98	23.78	46.93	16.06	19.83	18.48	13.41
16	2025/9/15	11.3000	91.9677	39.74	40.69	36.23	42.25	32.64	34.68	40.48	42.02	51.46	45.9	52.59
17	2025/9/16	14.3000	105.3610	37.4	41.57	50.23	49.31	41.65	45.49	47.96	59.55	70.78	63.67	74.6
18	2025/9/17	21.0000	114.6470	80.8	77.66	73.04	71.92	62.78	64.86	63.21	81.52	97.4	88.56	102.24
19	2025/9/18	19.5000	117.6830	74.37	71.2	67.84	66.29	58.38	60.55	67.58	75.05	90.99	83.18	95.35
20	2025/9/19	15.9000	106.7900	49.8	53.35	55.67	51.34	48.3	49.24	55.61	62.69	73.96	68.3	78.93
21	2025/9/20	12.5000	114.6470	46.27	44.64	41.81	41.49	35.75	37.54	42.66	47.31	56.29	52.19	59.95
22	2025/9/21	13.1000	119.1120	50.76	47.84	44.57	44.49	37.6	39.39	44.77	47.53	58.04	57.32	58.75

2.2.2 数据模板



1、2025年电量日报表-杏树岗.xlsx

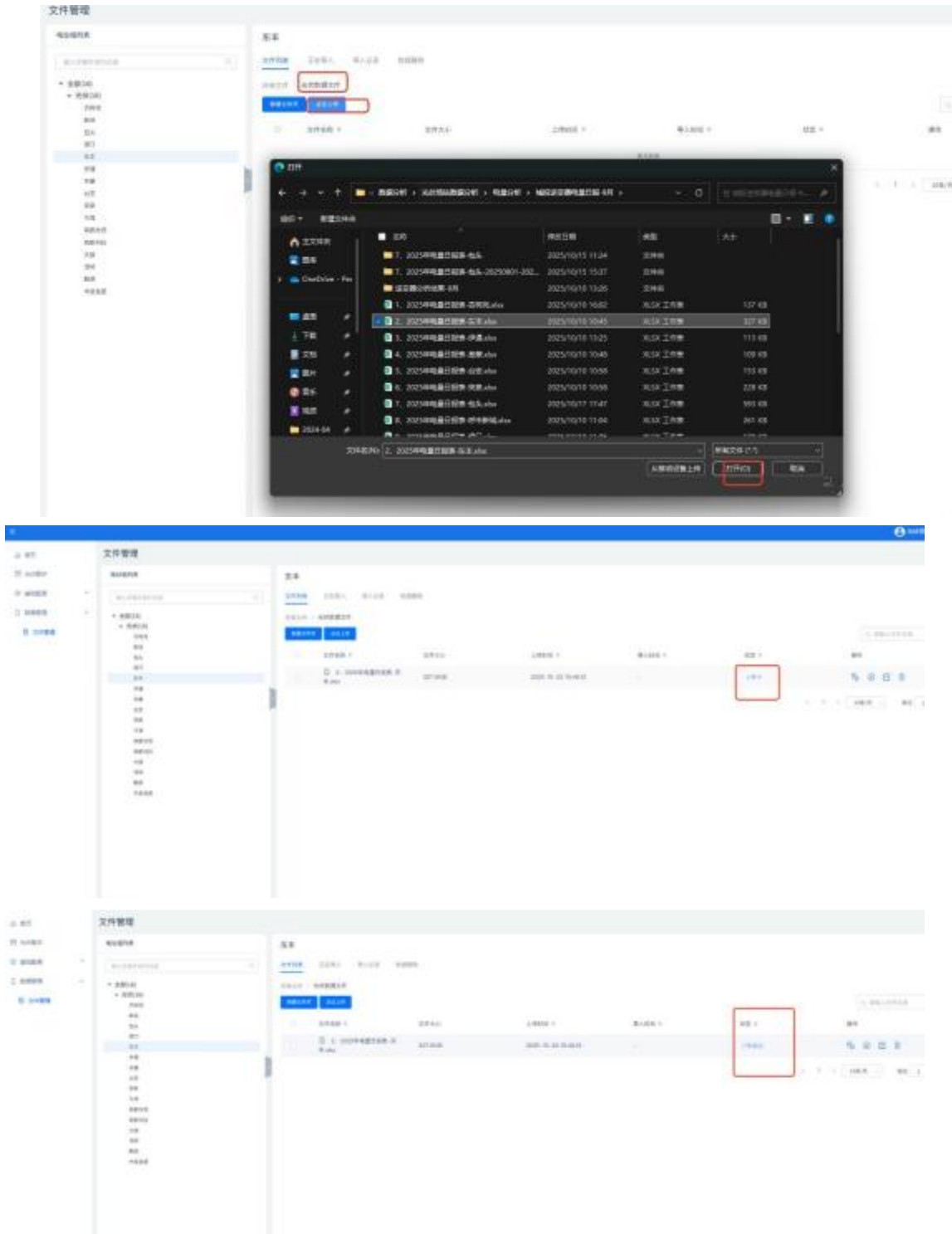


7、2025年电量报表-包头.xlsx

2.2.3 数据上传及分析

数据管理-文件管理-场站-光伏数据文件

点击上传--上传已经整理好的 Excel 表格；每次上传的名称需不一致。上传的文件就开始执行算法任务。



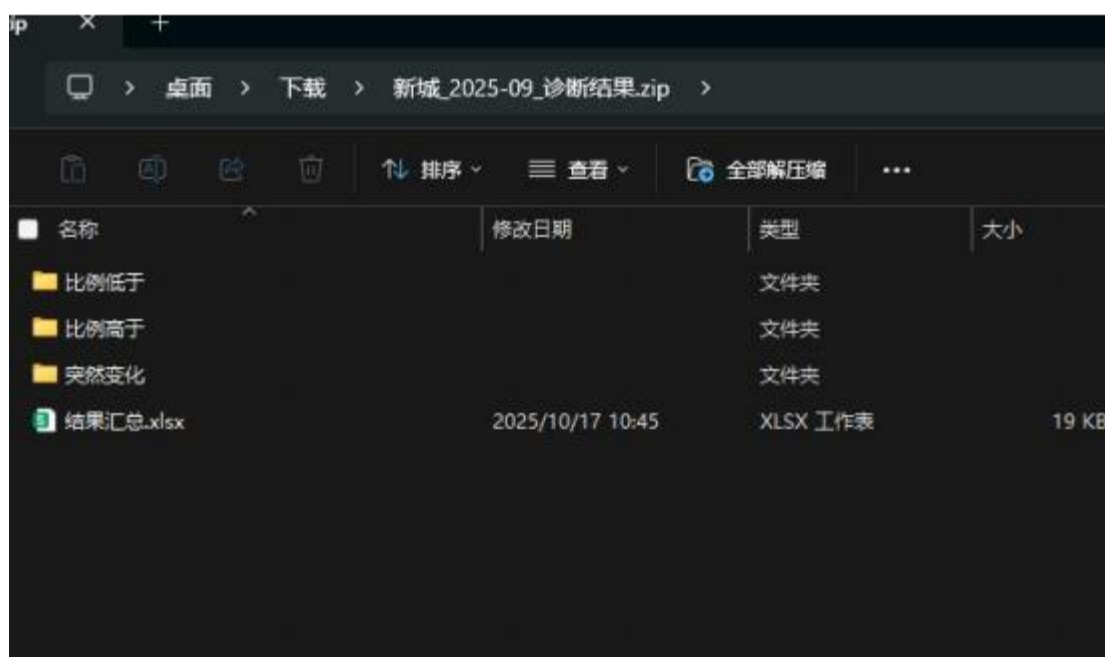
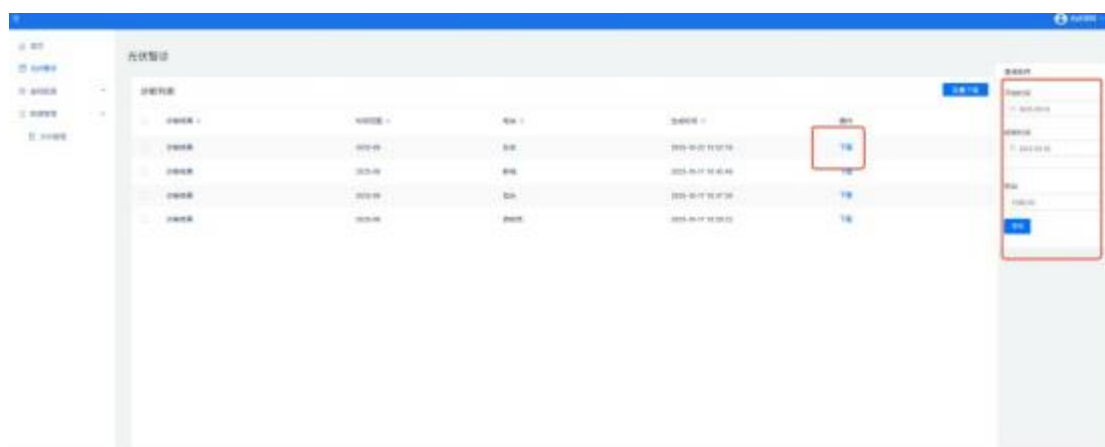
状态为上传中，即为正在执行算法；状态为上传成功，执行完成。如需重新执行，删除原来文件，重新上传即可。

注意：上传的如果是一个月的数据，结果为该月的结果，如果是多个月的，结果会按月形成多个月份的分析结果，结果覆盖历史上传月份的结果数据。

2.3 光伏智诊

光伏智诊可查看下载生成的结果，下载结果为压缩包形式，内部包含三类缺陷时序图的文件夹和结果汇总的 excel 表格。

右侧可进行时间段和场站的筛选查询。



桌面 > 下载 > 新城_2025-09_涉粉结果.zip > 比例低于

在比例低于

名称	类型	压缩大小	密码保护	大小
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-1-2-比例低于.png	PNG 图片文件	164 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-5-2-比例低于.png	PNG 图片文件	160 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-6-1-比例低于.png	PNG 图片文件	162 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-8-2-比例低于.png	PNG 图片文件	162 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-9-1-比例低于.png	PNG 图片文件	177 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别1 - 屏幕交互器 1-9-2-比例低于.png	PNG 图片文件	160 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别2 - 屏幕交互器 1-1-2-比例低于.png	PNG 图片文件	155 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别2 - 屏幕交互器 1-2-1-比例低于.png	PNG 图片文件	166 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别2 - 屏幕交互器 1-4-1-比例低于.png	PNG 图片文件	162 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别2 - 屏幕交互器 1-4-2-比例低于.png	PNG 图片文件	164 KB	否	
Ⓜ 比例低于 1 - 类别2 - 屏幕交互器 1-5-1-比例低于.png	PNG 图片文件	168 KB	否	
Ⓜ 比例低于 2 - 类别1 - 屏幕交互器 2-11-1-比例低于.png	PNG 图片文件	232 KB	否	
Ⓜ 比例低于 2 - 类别1 - 屏幕交互器 2-12-2-比例低于.png	PNG 图片文件	229 KB	否	
Ⓜ 比例低于 2 - 类别1 - 屏幕交互器 2-16-1-比例低于.png	PNG 图片文件	231 KB	否	
Ⓜ 比例低于 2 - 类别1 - 屏幕交互器 2-16-2-比例低于.png	PNG 图片文件	236 KB	否	